

Отчёт по лабораторной работе №7

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-05-10

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Целью лабораторной работы является построение графиков распространения рекламы.

2. Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$. Значит, делаю вариант 58.

2.1.1 Первый случай

В первом случае модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n(t))(761 - n(t)).$$

Здесь коэффициент при платной рекламе значительно больше коэффициента при «сарафанном радио»:

$$\alpha_1 = 0.82,$$

$$\alpha_2 = 0.00003.$$

Следовательно, основное влияние на распространение информации оказывает именно платная реклама.

Такой процесс должен достаточно быстро увеличивать количество информированных покупателей в начале рекламной кампании, а затем

7

2.1.2 Второй случай

Во втором случае модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n(t)) (761 - n(t)).$$

Здесь коэффициенты принимают значения:

$$\alpha_1 = 0.00003,$$

$$\alpha_2 = 0.82.$$

В этом случае платная реклама оказывает очень слабое влияние, а основной вклад дает распространение информации между людьми.

Поэтому график должен иметь характер, близкий к логистическому росту: сначала информация распространяется медленнее, затем скорость резко возрастает, а после насыщения аудитории снова уменьшается.

Для второго случая необходимо определить момент времени, когда скорость распространения рекламы достигает максимума.

Обозначим скорость распространения рекламы через $v(n)$:

$$v(n) = (0.00003 + 0.82n) (761 - n).$$

Раскроем общий вид для случая

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

2.1.3 Третий случай

В третьем случае коэффициенты зависят от времени. Модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin(t) + 0.8 \cos(t)n(t)) (761 - n(t)).$$

Здесь:

$$\alpha_1(t) = 0.2 \sin(t),$$

$$\alpha_2(t) = 0.8 \cos(t).$$

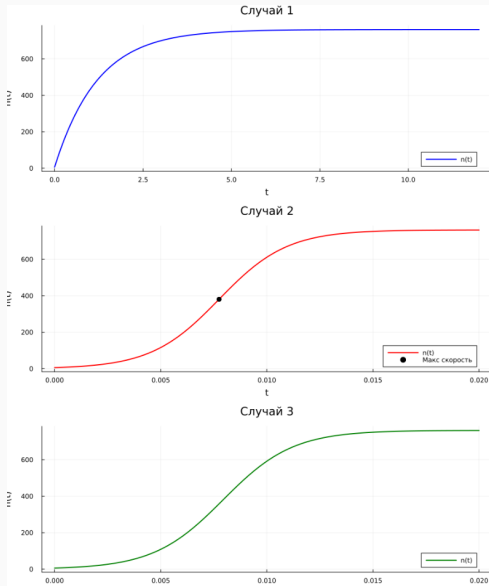
Этот случай отличается от первых двух тем, что интенсивность рекламы и эффективность «сарафанного радио» меняются со временем.

Такая модель может описывать ситуацию, когда активность рекламной кампании зависит от сезона, времени проведения акции или изменения

Рисунок 3: Модель

```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using Plots
5
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
7 mkpath(plotsdir(script_name))
8 mkpath(datadir(script_name))
9
10 N = 761.0
11 n0 = 6.0
12 u0 = [n0]
13
14 tspan_1 = (0.0, 12.0)
15 tspan_2 = (0.0, 0.02)
16 tspan_3 = (0.0, 0.02)
17
18 #случай 1
19 function ad_campaign1!(du, u, p, t)
20     n = u[1]
21     du[1] = (0.82 + 0.00003 * n) * (N - n)
22 end
23
24 #случай 2
25 function ad_campaign2!(du, u, p, t)
26     n = u[1]
27     du[1] = (0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)
28 end
29
30 #случай 3
31 function ad_campaign3!(du, u, p, t)
32     n = u[1]
33     du[1] = (0.2 * sin(t) + 0.8 * cos(t) * n) * (N - n)
34 end
35
36 prob1 = ODEProblem(ad_campaign1!, u0, tspan_1)
37 sol1 = solve(prob1, Tsit5(), dtmax=0.1)
38
39 prob2 = ODEProblem(ad_campaign2!, u0, tspan_2)
40 sol2 = solve(prob2, Tsit5(), dtmax=0.1)
41
42 prob3 = ODEProblem(ad_campaign3!, u0, tspan_3)
43 sol3 = solve(prob3, Tsit5(), dtmax=0.1)
44
45 #поиск момента максимальной скорости для случая 2
46 function speed_case2(n)
```

Просмотр графиков



3. Подведение итогов

В результате выполнения лабораторной работы были построены графики распространения рекламы.